

张小丽,刘俊伶,王克,等.中国电力部门中长期低碳发展路径研究 [J].中国人口·资源与环境,2018,28(4):68-77. [ZHANG Xiaoli, LIU Junling, WANG Ke, et al. Study on medium and long-term low-carbon development pathway of China's power sector [J]. China population, resources and environment, 2018, 28(4): 68-77]

中国电力部门中长期低碳发展路径研究

张小丽¹ 刘俊伶² 王克¹ 崔学勤¹ 邹骥¹

(1. 中国人民大学环境学院, 北京 100872;

2. 清华—伯克利深圳学院低碳经济与金融风险分析研究实验室, 广东 深圳 518000)

摘要 电力部门是中国 CO₂ 排放的主要贡献部门之一, 电力部门的低碳转型对中国实施长期低碳发展战略具有至关重要的作用。本文构建了包含电力模块的自下而上的能源系统模型 PECE-2017, 根据社会经济驱动因子确定终端部门电力需求, 并引入电力负荷曲线确定电力供给, 设置了未来电力发展的基准和低碳两个情景, 从供需结构、技术需求、成本和投资等多个角度, 分析电力部门自身的低碳转型及其对中国实现中长期低碳发展的重要作用和贡献。研究表明: 第一, 未来中国电力需求仍将不断增长, 且在终端能耗中的占比不断上升。低碳情景下, 2050 年电力需求达到 114 869 亿 kW·h, 比 2013 年上升 125%, 电气化率增加到 34%; 电力需求结构中, 工业和建筑比重下降, 交通部门比重上升。第二, 电源结构逐步低碳化。煤电逐步淘汰; 风电和太阳能装机容量大幅上升, 2050 年装机占比均超过 30%; 2030 年以后, 部署和推广 CCS 技术, 到 2050 年装机容量达到 4.9 亿 kW。第三, 低碳情景下, 电力部门在 2020 年碳排放达峰后, 进一步加速脱碳。到 2050 年, 电力部门的排放量可控制在 4 亿 t 以内, 相对基准情景减少排放 61.5 亿 t, 占总减排的贡献率将达到 45%, 为中国的低碳转型做出重要贡献。第四, 支撑电力部门低碳转型的投资需求 GDP 占比在合理区间内。2030—2050 年, 电力部门投资需求占 GDP 的比重为 0.77%; 电力部门内部投资结构呈现明显的低碳化趋势, 绝大部分投资将用于非化石能源电力。

关键词 电力部门; 自下而上模型; 碳排放; 减排潜力; 减排成本

中图分类号 X321 **文献标识码** A **文章编号** 1002-2104(2018)04-0068-10 **DOI** 10.12062/cpre.20180105

2015 年, 中国提交的国家自主贡献 (Intended Nationally Determined Contribution, INDC) 中, 明确提出 2030 年左右实现 CO₂ 排放峰值并争取早日达峰^[1]。长期以来, 电力部门尤其是火力发电一直是中国 CO₂ 排放的主要贡献部门之一, 2005 年电力部门 CO₂ 排放占全国总排放的比重约为 43%^[2]。据 IEA 预测, 按照目前的发展趋势, 到 2050 年这一比重将增加至 62%^[3]。因此电力部门的低碳转型, 对于中国实现 INDC 目标和实施长期低碳发展战略具有至关重要的作用。

现有关于中国电力部门未来排放情景的研究, 大致可分为两类: 一类采用自下而上模型, 讨论电力部门自身未来的排放路径、减排技术选择和减排成本等, 电力需求通常外生假定^[4-8]; 另一类运用指数分解等定量研究方法, 分析电力部门未来排放的影响因素^[9-13]。现有研究主要聚焦于电力部门本身, 在需求预测、技术选择等方面

都没有考虑与其他部门的关联, 对电力部门在中国整体低碳发展中的定位和作用研究较少。此外, 现有研究主要关注电力部门近期和中期 (2020 和 2030 年) 的发展, 对电力部门在更长时间尺度上 (到 2050 年) 的低碳转型分析较少。

基于 LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) 模型框架^[13], 构建了自下而上的包含电力部门的能源系统模型, 根据未来人口、GDP 等社会经济驱动因子决定的能源服务需求确定各终端部门的电力需求, 并进一步引入电网负荷曲线确定未来电力生产情况, 以电力部门在国家整体低碳战略中的地位和作用为切入点, 分析电力部门长期低碳转型的路径、技术选择和投资需求, 评估电力部门对中国实现 INDC 目标和 2050 年长期低碳发展战略的意义。

收稿日期: 2017-10-31

作者简介: 张小丽, 博士生, 主要研究方向为能源与气候变化经济学。E-mail: zhangxiaoli0415@163.com。

通讯作者: 王克, 博士, 讲师, 主要研究方向为能源与气候经济学。E-mail: wangkert@ruc.edu.cn。

基金项目: 中国人民大学科学研究基金 (中央高校基本科研业务费专项资金资助) 项目“基于全球碳预算公平分配的主要国家减排目标评估” (批准号: 17XNA014)。

1 方法和数据

1.1 PECE-2017 模型及其电力模块

基于 LEAP 模型框架,构建了包含电力模块的自下而上的能源系统模型 PECE-2017。模型包括终端需求、加工转换和能源资源三个模块,对能源开采、加工转换、运输和最终使用的全流程进行完整的仿真模拟。终端需求模块由工业、建筑、交通、农业和其他行业组成;加工转换模型包括电力生产和传输损失、热力生产、炼焦与制气以及炼油行业。模型的总体计算机理为:由人口、GDP 等社会经济驱动因子决定各类能源服务需求,确定不同情景下未来技术扩散率和技术组合,基于各技术提供单位能源服务消耗的终端能源,加总得到终端能源消费需求,根据各个加工转换模块的转换效率获得一次能源需求。模型共包含 400 多种技术,以 2013 年为基准年,展望到 2050 年。

电力部门模型是 PECE-2017 模型的重要部分,基本框架如图 1 所示。首先,由未来人口、GDP 等社会经济驱动因子内生确定各终端部门的电力需求,考虑电力传输损失,得到电力供应需求;然后引入全国电网负荷曲线,基于电网峰值负荷与总装机决定的备用容量水平,确定用电需求增长后新的总装机容量需求和新增装机需求;再根据相

关电力装机规划,确定各发电技术的新增装机容量;最后,参考历年各机组的发电顺序和未来电源结构、相关发电规划,确定各机组的角色(作为基本负荷机组还是调峰机组),依次得到各机组的发电小时数和发电量、能源消耗和排放。本文主要针对电力部门开展分析,因此对 PECE-2017 模型的其他部门不再做详细介绍。

电力模型中共包含 38 种现有和未来发电、输配电技术(见表 1),并建立了包含各技术固定成本、运行和维护成本、燃料成本、电价、适用税率、建设周期、运行周期、发电效率、年发电利用小时数等详细信息的数据库。

电力部门 CO₂ 排放由各发电技术发电量、发电效率和燃料排放因子计算得到,公式如下。

$$CE_{i,j} = \sum_i \sum_j \frac{P_{i,j}}{e_{i,j}} \cdot cef_{i,j} \quad (1)$$

其中,CE 是电力部门 CO₂ 排放总量,i 表示不同的发电技术;j 表示不同的能源品种; $P_{i,j}$ 是发电技术 i 消耗能源品种 j 获得的发电量; $e_{i,j}$ 是发电技术 i 消耗能源品种 j 进行发电的发电效率,cef_{i,j} 是相应的 CO₂ 排放因子,即通过发电技术 i 消耗能源品种 j 进行发电时,单位能源消费产生的 CO₂ 排放量。

模型包含成本信息,发电技术的减排成本计算过程为:首先,计算投资项目相比常规技术全生命周期内的每

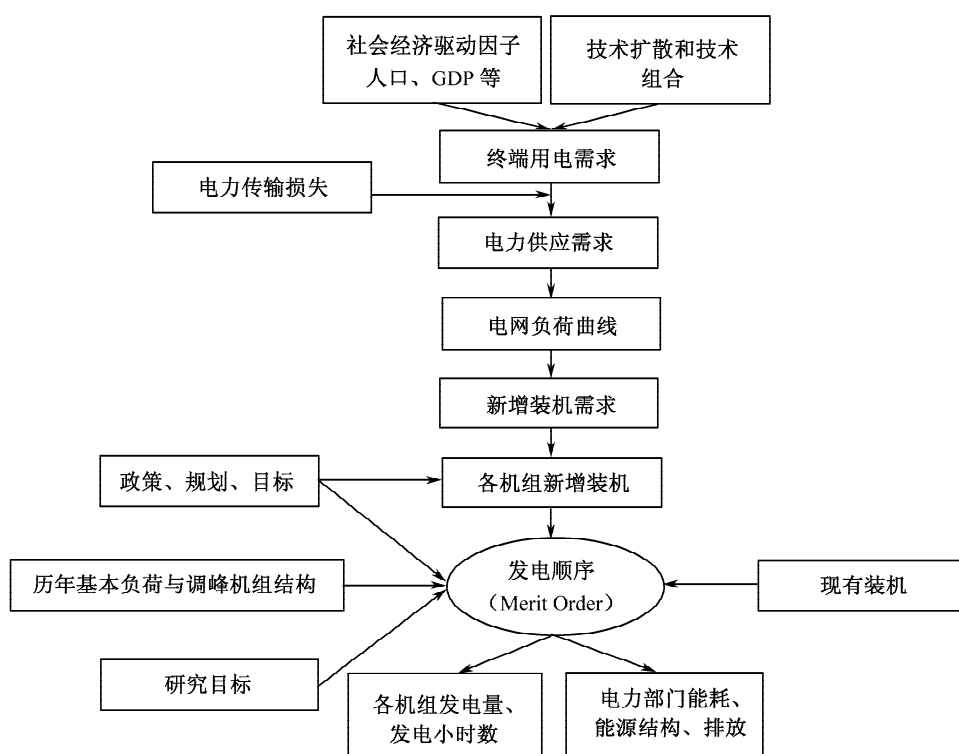


图 1 电力模型结构

Fig.1 Power model structure

表 1 电力部门技术种类
Tab.1 Power sector technology categories

电力部门技术类别	电力部门技术	
	现有机组	新建机组
煤电	100 万 kW 及以上机组	100 万 kW 及以上机组
	60~100 万 kW 机组	60~100 万 kW 机组
	30~60 万 kW 机组	30~60 万 kW 机组
	20~30 万 kW 级组	煤炭 IGCC
	10~20 万 kW 机组	
	不足 10 万 kW 机组	
石油发电	石油发电	
天然气发电	天然气发电	天然气发电
	煤层气发电	
生物质发电	城市生活垃圾发电	生物质发电
	生物质、秸秆等发电	
水电	常规水电	常规水电
	抽水蓄能	抽水蓄能
核电	核电	核电
风电	陆上风电	陆上风电
		海上风电
太阳能发电	太阳能光伏发电	太阳能光伏发电
	聚光太阳能发电	
地热能发电	地热能发电	地热能发电
海洋能发电		海洋能发电
发电+CCS		煤炭发电+CCS
		天然气发电+CCS
		煤炭 IGCC+CCS
		生物质发电+CCS
电力输配		电力输配技术

年增量支出(新增固定成本、运营和维护成本)和增量收入(节约的燃料费用支出)的现金流量;其次通过贴现得到相比常规技术的增量成本净现值;最后根据全寿命周期内相比常规技术的累计减排量,得到减排成本。计算公式如下:

$$AC_{t,n} = \frac{1}{CE_n} \left[\sum_t \frac{FC_{t,n}}{(1+R)^t} + \sum_t \frac{OC_{t,n}}{(1+R)^t} - \sum_t \sum_j \frac{SM_{t,n,j}}{(1+R)^t} \right] \quad (2)$$

其中, AC 是电力部门有关发电技术的减排成本; t 表示年限; n 表示不同的发电技术; j 表示不同的能源品种; R 是贴现率; CE 是发电技术全生命周期累计减排量; $FC_{t,n}$ 是发电技术 n 的新增固定成本; $OC_{t,n}$ 是发电技术 n 的运营和

维护成本; $SM_{t,n,j}$ 是发电技术 n 在其生命周期内节约的燃料费用。

1.2 数据来源

本文主要数据需求及其来源如下:中国未来人口假设来源于联合国《世界人口展望 2015 年版》^[14];GDP 根据“十三五”规划和国家“三步走”发展战略,并参考主要发达国家经济发展历史经验确定;以华北电网分季度典型日负荷曲线代表全国负荷曲线,数据来源于国家电网;电力部门现有装机和新增装机的技术分类、发电效率以及技术成本与投资数据来源于中国电力行业年度发展报告(2011—2016)^[15],以及 IEA 能源技术系统分析报告^[16]和世界能源投资展望^[17];燃烧排放因子来自 LEAP 技术数据库^[18];贴现率根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》^[19],取值为 8%。

2 情景设定

本文设置了两组情景,即基准情景和低碳情景。基准情景描述了电力部门不采取额外的减缓行动的能耗与排放趋势,为未来电力部门的低碳政策行动提供一系列比较基准点。低碳情景对于电力部门实现 CO_2 排放峰值以及实现峰值后加速脱碳的路径进行了完整刻画。通过低碳情景下电力部门排放路径相对基准情景的变化,评估电力部门对于中国实现 INDC 和 2050 年长期低碳目标的意义。

基准情景的具体假设为:电力部门发展按照历年发展趋势外推,不考虑应对气候变化目标,不采取额外的减缓行动。该情景下,假设电力部门低碳技术缓慢推广,火电厂平均能效达到 42%;发电结构保持以化石能源发电为主的现状;无 CCS 应用。该情景中关于中国电力行业发展的假设是两组情景中最保守的。

低碳情景的具体假设为:中期考虑落实中国 INDC 中提出的各项行动^[20]、“十三五”规划以及电力和可再生能源专项规划目标^[21];中长期考虑在实现碳排放达峰后加大力度促使排放加速下降,到 2050 年将碳排放控制在实现 2℃ 目标的排放轨迹区间内电力部门需要采取的行动、技术措施和带来的成本。该情景下,火电厂的平均能效比基准情景有所提高,达到 44%。“十三五”后不再新增常规煤电,煤电自然淘汰,以天然气作为过渡能源满足基本负荷与调峰负荷需求;大力推广可再生能源电力;2030 年后开始推广电力 CCS 技术。

3 情景分析结果

3.1 电力需求结构及趋势

在基准情景和低碳情景下,中国未来电力需求将持续增长(见图 2)。基准情景下,2050 年中国电力需求上升到

117 278 亿 $\text{kW} \cdot \text{h}$, 相比 2013 年增长 130%, 年均增长率为 2.3%。人均用电需求与电力需求总量同步增长, 从 2013 年的 3 753 $\text{kW} \cdot \text{h}/\text{人}$ 增长到 2050 年的 8 700 $\text{kW} \cdot \text{h}/\text{人}$ 。

低碳情景下, 中国 2050 年电力需求为 114 869 亿 $\text{kW} \cdot \text{h}$, 比 2013 年上升 125%, 年均增长率为 2.2%, 人均用电需求同步增长到 8 521 $\text{kW} \cdot \text{h}/\text{人}$ 。与基准情景相比, 低碳情景下中国未来电力需求的增长速度略低, 2013—2050 年间年均增长率低 0.1 个百分点, 2050 年电力需求总量低约 2.1%。

终端部门电气化率的定义为终端能耗中电力所占比例, 是衡量电力在终端能耗中重要性的指标。提高电气化率, 实现终端能耗中电力对煤炭、石油等化石能源的替代, 是政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 第五次评估报告提出的低碳转型的重要支柱之一^[21]。基准情景下, 电气化率增长缓慢, 从 2013 年的 19.8%, 增长到 2050 年的 23.3%。而低碳情景下, 电气化率增长迅速, 2030 年达到 23.0%, 2050 年进一步增长到 34.0%。电力在终端能耗结构中起到了替代煤炭的作用, 取得了一定的减排成效。低碳情景下, 尽管电力在终端能耗中的比重提高, 但是由于低碳情景相对基准情景, 具有更有力的产业结构调整 and 电力需求侧管理措施, 因此总的电力需求反而略有减

少。

从电力需求结构及其变化看, 基准情景和低碳情景的结果也有所差异。基准年 2013 年的电力需求结构中, 工业部门占比最高, 超过 70%; 其次为建筑部门, 占比约 26%; 而交通和农业部门在电力消费中的占比很低。基准情景和低碳情景下, 电力需求结构的共同趋势是工业部门占比持续下降, 而建筑部门占比持续上升。到 2030 年, 基准情景和低碳情景下, 工业用电占总电力需求的比例, 分别下降到 63.4% 和 61.1%, 到 2050 年进一步下降到 60.6% 和 54.4%。而建筑部门用电量占总电力需求的比重, 则分别上升到 2030 年的 29.8% 和 34.1%, 以及 2050 年的 36.9% 和 33.3%。

交通部门用电量及其在总电力需求中的比重, 在基准情景和低碳情景下差异较大。基准情景下, 交通部门用电量比重变化不大, 维持在 1.5% 以下。而低碳情景下, 自 2020 年以后交通部门电力需求比重大幅上升, 2030 年增长到 4.8%, 2050 年进一步增长到 11.2%。基准情景和低碳情景下交通部门电力需求的差异, 主要来源于对电动汽车发展的不同假设。基准情景下, 假设电动汽车销量占比保持在基年水平上。而低碳情景下, 假设 2020 年电动汽车累计产销量实现超过 500 万辆的既有目标^[21-23]; 2020 年以后, 电动汽车成本具备完全竞争力, 得到迅速普及。到 2030 年, 电动汽车在汽车保有量中占比达到 18.6%, 2050 年进一步提高到 68%, 保有量超过 4 亿辆。低碳情景下迅速普及的电动汽车, 产生了巨大的电力需求, 使得交通部门用电比例大幅上升。

3.2 电力供给结构及趋势

由于电力的国际贸易规模很小, 因此一个国家的电力供给, 可以认为完全由其电力需求决定。根据终端部门的用电需求, 并考虑电力传输损失, 即可得到电力供应需求。

表 2 展示了基准情景和低碳情景下, 中国电力装机结构现状及其未来变化。本文所指煤电和天然气发电不包括配备 CCS 的煤电和天然气发电, 配备 CCS 的电力将作为电力 CCS 论述。2013 年中国电力装机中, 火电占绝大部分, 其中煤电装机容量超过 8 亿 kW , 比重达到 64.1%。非化石能源电力中水电比重最高, 装机容量达到 2.8 亿 kW , 占电力总装机的比重为 22.6%; 风电次之, 装机容量达到 0.8 亿 kW , 占电力总装机的比重为 6.2%; 核电和太阳能装机容量相近, 在 0.15 亿 kW 左右。其他可再生能源 (如生物质能、地热能、潮汐能等) 电力装机较少, 所占比例不到 1%。除了几个示范项目之外, 并未有电力 CCS 技术得到商业化运营。

基准情景下, 未来煤电装机的绝对量仍将继续增长,

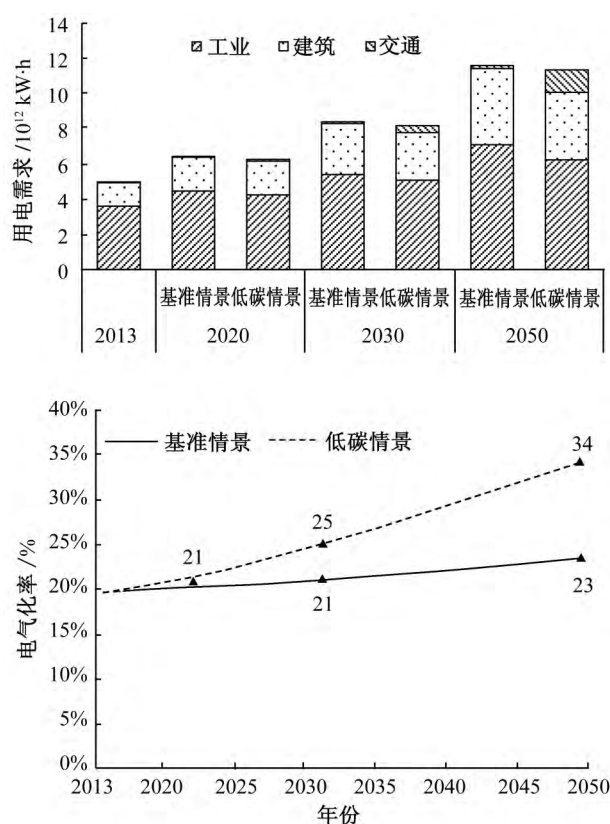


图2 中国中长期电力需求及电气化率
Fig.2 China's long-term electricity demand and electrification rate

表 2 电力部门装机容量、发电量及发电小时数

Tab.2 Power sector installed capacity, power generation and power generation hours

项目	2013	2020		2030		2050	
		基准情景	低碳情景	基准情景	低碳情景	基准情景	低碳情景
装机容量/亿 kW							
煤电	8.0	12.0	11.0	13.8	8.9	15.6	—
气电	0.5	0.8	1.2	1.1	2.9	1.8	2.8
核电	0.1	0.6	0.6	0.9	1.0	1.8	2.3
水电	2.8	4.0	3.8	3.9	4.8	4.5	6.5
风电	0.8	1.7	2.1	2.8	4.3	5.0	14.2
太阳能	0.2	0.7	1.1	1.5	3.3	3.5	14.4
其他可再生能源	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	1.1
CCS	—	—	—	—	—	—	4.9
合计	12.4	19.9	19.9	24.0	25.6	32.5	46.3
装机容量占比/%							
煤电	64.1	60.3	55.3	57.4	34.6	48.1	—
气电	3.9	3.9	5.8	4.4	11.3	5.6	6.0
核电	1.2	2.9	2.9	3.6	3.8	5.6	5.0
水电	22.6	20.1	19.2	16.2	18.8	13.9	14.1
风电	6.2	8.6	10.5	11.5	16.7	15.5	30.7
太阳能	1.3	3.3	5.5	6.3	13.0	10.8	31.2
其他可再生能源	0.7	0.8	0.8	0.6	1.9	0.6	2.3
CCS	—	—	—	—	—	—	10.6
发电量/亿 kW							
煤电	40 774.8	52 274.7	44 303.3	66 667.3	34 540.4	82 194.1	—
气电	1 286.3	1 363.1	2 471.2	2 900.5	9 221.2	5 434.3	8 970.0
核电	1 116.1	3 368.9	3 827.4	5 270.3	6 963.8	12 255.7	13 376.3
水电	9 089.9	10 323.4	11 092.3	10 920.5	14 725.6	14 331.9	14 679.8
风电	1 412.0	1 883.3	3 911.2	3 246.7	12 687.6	6 391.9	35 925.1
太阳能	115.3	479.4	1 416.2	1 172.5	7 539.9	2 918.8	28 216.7
其他可再生能源	409.0	66.6	711.8	374.4	2 575.6	964.5	4 900.5
CCS	—	—	—	—	—	—	15 865.3
合计	54 203.4	69 759.4	67 733.4	90 552.2	88 254.0	124 491.1	121 933.7
发电量占比/%							
煤电	75.2	74.9	65.4	73.6	39.1	66.0	—
气电	2.4	2.0	3.6	3.2	10.4	4.4	7.4
核电	2.1	4.8	5.7	5.8	7.9	9.8	11.0
水电	16.8	14.8	16.4	12.1	16.7	11.5	12.0
风电	2.6	2.7	5.8	3.6	14.4	5.1	29.5
太阳能	0.2	0.7	2.1	1.3	8.5	2.3	23.1
其他可再生能源	0.8	0.1	1.1	0.4	2.9	0.8	4.0
CCS	—	—	—	—	—	—	13.0
发电小时数/h							
煤电	5 123.9	4 347.6	4 027.2	4 836.9	3 901.1	5 253.0	—
气电	2 643.0	1 738.0	2 130.4	2 753.5	3 184.3	3 001.7	3 226.6
核电	7 613.4	5 808.5	6 599.0	6 164.1	7 098.6	6 678.8	5 743.4
水电	3 241.3	2 576.3	2 903.7	2 810.3	3 061.4	3 173.8	2 251.5
风电	1 845.2	1 103.0	1 862.5	1 170.5	2 972.6	1 268.2	2 531.7
太阳能	725.4	724.4	1 287.4	768.8	2 263.4	833.0	1 954.1
其他可再生能源	4 712.0	403.4	4 745.4	2 423.4	5 422.2	5 102.9	4 524.9
CCS	—	—	—	—	—	—	3 226.6

注 “—”表示该年份无该项发电。

装机占比有所下降,但幅度不大,直到 2050 年仍接近占电力总装机的一半。风电和太阳能装机增长迅速,到 2050 年装机容量分别增长到 5.0 和 3.5 亿 kW,相对 2013 年分别增长了 5.6 和 21.0 倍,在电力总装机中的比例也分别提高到 15.5% 和 10.8%。核电装机保持平稳增长,且装机占比也不断提高;水电装机基本保持平稳并略有增长,但在电力总装机中的比重有所下降。

低碳情景下,中国未来将加速淘汰煤电,并大力推广可再生能源电力,推动电力部门加速脱碳。在完成电力发展“十三五”规划^[9]和现有各省煤电建设规划目标后,2020 年以后不再新增常规煤电,并让现有煤电机组按其运行寿命(30 年)自然淘汰。

在这样的政策设定下,煤电装机在 2020 年达到峰值以后,将被快速淘汰。到 2050 年,所有在 2020 年以前建设的煤电机组将全部达到寿命期限,电力部门将完全淘汰煤电。2020 年开始逐步淘汰煤电后,风电、太阳能等可再生能源短期内还无法填补电力需求空缺。天然气发电将在 2020—2030 年间作为过渡电源,满足基本负荷和调峰负荷的需要。因此天然气发电装机将在 2020—2030 年间快速增长,10 年间装机容量超过翻番,占电力总装机的比重从 5.8% 增长到 11.3%。

风电和太阳能在低碳情景下发展迅速,2020 年装机容量分别达到 2.1 和 1.1 亿 kW,到 2030 年进一步增长到 4.3 和 3.3 亿 kW。2030 年以后,海上风电、聚光太阳能发电等技术成本进一步降低,具备完全的成本竞争力,风电和太阳能装机容量将实现爆发式增长,到 2050 年分别增长到 14.2 和 14.4 亿 kW,占电力总装机的比重均超过 30%,占新增电力装机的比重超过 70%。风电和太阳能的发展,将填补 2030 年以后淘汰煤电以后电力需求的空缺,支持电力部门完全淘汰煤电。水电、核电和其他可再生能源(包括生物质能、地热能、海洋能等)装机容量相比基准情景,均有所增长。

低碳情景考虑 2030 年后加快碳排放下降速度,将中国排放轨迹控制在实现全球 2℃ 目标所要求的区间范围内。现有研究表明,CCS 技术对于实现 2℃ 目标,具有重要的贡献^[9]。因此,与基准情景下未来仍然没有 CCS 技术得到应用的假设不同,低碳情景下,2030 年以后,在电力部门 CCS 技术将逐步得到推广和大规模商业化应用。到 2050 年电力 CCS 装机(包括煤电+CCS 和天然气发电+CCS)将达到 4.9 亿 kW,占电力总装机的比重超过 10%。

容量因子(Capacity factor)是机组实际发电量与额定容量下最大发电量的比值,介于 0 到 1 之间。容量因子越高,表明机组利用率越高,亦即设备的发电小时数越高。由于不同发电技术的性质差异,不同类型发电厂的容量因

子会有很大差异。通常,核电、煤电等机组可以按满载额定容量长时间运行,容量因子和发电小时数较高;而风电、太阳能等可再生能源受来源不稳定,容量因子和发电小时数较低。同时,受到“弃风”、“弃光”等现象^[24]的影响,风电和太阳能设备的发电小时数将进一步下降。

2013 年,中国核电和煤电的平均发电小时数分别在 7 610 和 5 120 小时左右,水电的平均发电小时数在 3 240 小时左右,而风电和太阳能的平均发电小时数远低于以上类型电厂,分别为 1 850 和 730 小时左右。2013 年以后,中国“弃风弃光”现象进一步恶化。2016 年全国风电平均利用小时数仅为 1 742 小时,全年弃风电量 497 亿 kW·h,弃风率超过 17%^[23]。相对国际上风电和太阳能平均发电小时数分别超过 2 000 小时和 1 500 小时的水平,中国风电和太阳能发电小时数过低,大量的发电设备没有得到充分利用。

发电小时数的差异,使得不同类型发电厂的发电量结构,与装机容量结构有所差别。煤电由于发电小时数高于平均值,因此其在发电量中的占比高于装机容量占比,2013 年达到 75.2%。风电和太阳能发电小时数远低于平均值,因此其在发电量中的占比大大低于装机容量占比,2013 年分别为 2.6% 和 0.2%。

基准情景下,未来煤电、核电和水电的发电小时数在初期有所下降,以后逐步回升。风电发电小时不仅没有提升,反而大幅下降,仅 1 100 余小时。太阳能发电小时数在 2013 年水平上略有提高,但仍远低于国际平均水平。大量风电和太阳能发电装机没有得到充分利用,不仅使得大量的投资被闲置,也使得其对温室气体减排的贡献被大大限制。

与基准情景不同,低碳情景下,煤电发电小时数持续下降,到 2030 年下降到 3 900 小时左右,比 2013 年下降了近四分之一。为了解决“弃风弃光”现象,2016 年 3 月国家能源局推出了《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》,制定了不同资源区可再生能源发电设备的保障性收购利用小时数。在低碳情景下,假设保障可再生能源发电利用小时数的政策继续得到实施并强化,基本解决了“弃风弃光”现象。风电发电小时数逐步上升,尤其是 2030 年以后,随着海上风电技术的成熟和应用,风电发电小时数接近 3 000 小时。相比基准情景,风电发电小时数增长了一倍有余。太阳能发电小时数相比基准情景也有大幅增长,到 2030 年将突破 2 000 小时,实现了太阳能发电设备的充分利用。在低碳情景下,可再生能源电力不仅装机容量大幅增长,发电小时数也持续上升,为未来中国电力部门减排做出重要的贡献。

3.3 电力部门 CO₂ 排放趋势

由于发电技术结构不同,基准情景和低碳情景在发电

量相差无几的情况下,排放轨迹差异很大,见图 3。

基准情景下,未来中国煤电装机的绝对量仍将继续增长,且在电力总装机中的比重仍将保持在过半的水平上。风电、太阳能等可再生能源尽管装机容量得到显著增长,但由于发电小时数不升反降,其在电力供给中的作用受到限制。因此,在基准情景下,中国电力部门在中长期内碳排放仍将持续增长,无法达到峰值,到 2050 年电力部门排放将高达 65.1 亿 t,相比 2013 年增长将近一倍。在这样的情况下,中国显然无法实现有效的低碳转型,更不可能为全球实现 2℃ 目标做出应有的贡献。

低碳情景下,未来中国逐步淘汰煤电机组,大力发展风电、太阳能等可再生能源并保障其上网,在 2030 年以来推广电力 CCS 技术应用。在这些低碳政策作用下,电力部门碳排放在 2020 年达峰以后,将进一步加速脱碳。尤其是 2030 年以后,随着 2005 年以来煤电建设高峰期建设的机组逐渐达到运行寿命被自然淘汰,以及可再生能源的快速发展和 CCS 技术的应用,电力部门的碳排放下降速度明显加快,到 2050 年,电力部门的排放量可控制在 4 亿 t 以内。从电力部门对全国的减排贡献看,未来随着提高

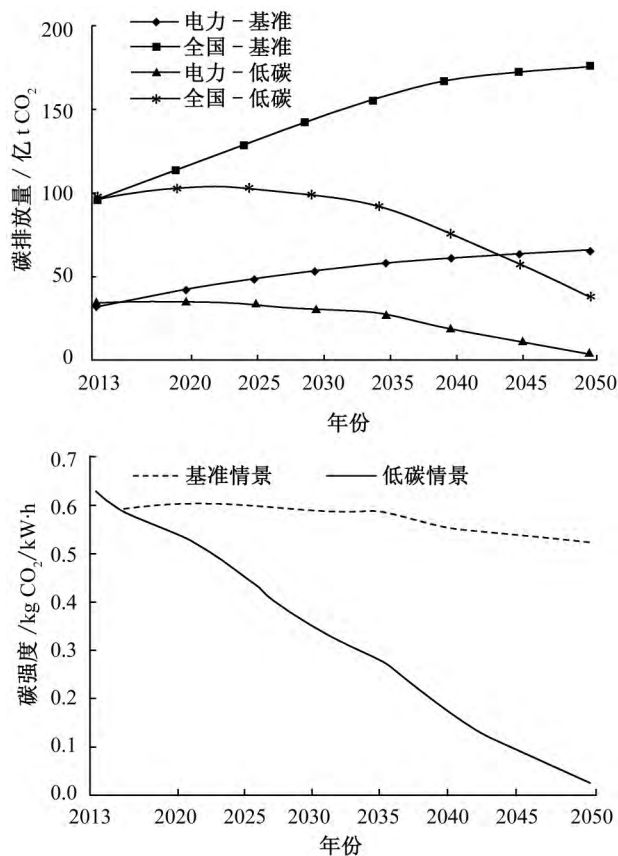


图 3 电力部门 CO₂ 排放及碳强度

Fig.3 CO₂ emissions and carbon intensity in power sector

能效的减排潜力越来越小,电力部门在全国实现基准情景到低碳情景的低碳转型中将发挥越来越重要的作用。2030 年,低碳情景下电力部门相对基准情景减排 23.5 亿 tCO₂,在中国实现 INDC 目标的贡献率达到 50%。到 2050 年,电力部门减排量进一步提高到 61.5 亿 t,贡献率占比达到 45%。

电力部门技术发展对 CO₂ 减排的作用,也反映在电力部门碳强度变化上。基准情景下,电力部门的碳强度随着时间推移有所下降,但下降缓慢,其碳强度由 2013 年的 0.63 kg CO₂/kW·h 下降到 2050 年的 0.52 kg CO₂/kW·h,下降约 17%。相比于基准情景,低碳情景下,由于可再生能源发电占比上升,煤电占比下降,使得电力部门碳强度快速下降。低碳情景下,2030 年电力部门的碳强度下降至 0.34 kg CO₂/kW·h,比 2013 年下降 46.2%。2030 年之后,电力部门进一步快速脱碳,到 2050 年电力部门碳强度达到 0.03 kg CO₂/kW·h,在 2013 年水平上下降 95.2%,接近实现完全脱碳。

3.4 电力部门减排成本和投资需求

根据技术的固定成本、运营和维护成本、运行期内节约的燃料支出和全寿命周期内减排量,可以计算得到各技术的减排成本,如图 4 所示。

总体而言,电力部门重要的低碳技术,其成本未来将呈下降趋势。核电和水电的减排成本均为负值,表明这两项技术节约的能源费用可以弥补新增投资,不仅带来减排成果,还能带来经济收益。太阳能光伏发电和陆上风电已经较为成熟,成本较低。随着未来这两种技术继续发展,成本进一步降低,到 2030 年减排成本分别为 17 元/tCO₂ (2013 年价格,下同) 和 33 元/tCO₂。电力部门的其他低碳技术,如海上风电、聚光太阳能发电、生物质能发电和 CCS 等成本较高,在 200 元/tCO₂~600 元/tCO₂ 之间,但是

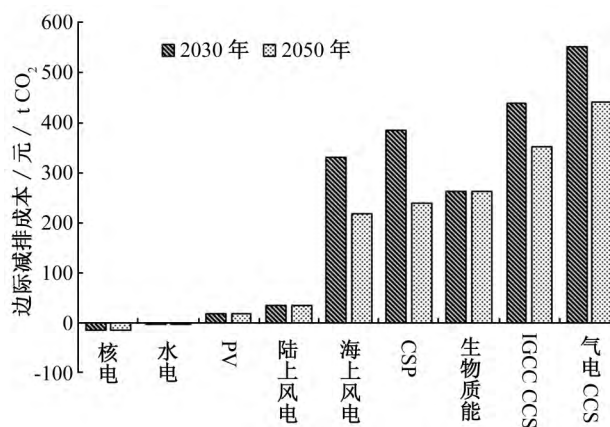


图 4 2030 和 2050 年电力部门技术减排成本

Fig.4 Power sector technology abatement costs in the year of 2030 and 2050

未来成本也将进一步下降。

为了实现电力部门的减排潜力,需要加大投资力度。从电力部门的投资需求看,“十三五”期间,电力部门投资需求约为 2.8 万亿元(2013 年不变价,下同),占 GDP 的比重约为 1.02%;从中期看,2021—2030 年,电力部门的投资需求约 4.8 万亿元,占 GDP 的比重约为 0.80%;从长期看,2030—2050 年,电力部门的投资需求约为 6 万亿元,占 GDP 的比重为 0.77%。从电力部门内部的投资结构看(见图 5),根据电力发展“十三五”规划,2016—2020 年中国将新增煤电装机 2 亿 kW,煤电投资约 3 202 亿元,占电力部门总投资的 11%;天然气发电投资约 1 662 亿元,占 6%;非化石能源发电投资占 83%,其中可再生能源电力投资约 2.1 万亿元。2020 年后,因不再新增煤电,非化石能源发电装机投资占比上升到 96%,其中可再生能源电力投资约 3.3 万亿元。

4 结论与建议

本文构建了包含电力模块的自下而上的能源系统 PECE-2017,根据社会经济驱动因子确定终端部门电力需求,并引入电力负荷曲线确定电力供给,设置了未来电力发展的基准和低碳两个情景,从供需结构、技术需求、成本和投资等多个角度,讨论分析电力部门自身的低碳转型及

其对中国实现 INDC 目标及中长期低碳发展的作用和贡献。本文主要结论如下:

第一,未来电力消费需求将持续增长,且在终端能耗中的占比呈不断上升的趋势。低碳情景下,2050 年电力需求达到 114 869 亿 kW·h,比 2013 年上升 125%,电气化率增加到 34%;工业和建筑作为主要的电力消费部门,未来两者的电力消费比重将缓慢下降;而随着电动汽车的发展,未来交通部门电耗占比将有大幅上升。

第二,低碳情景下,电源结构逐步低碳化。自 2020 年以后不再新增煤电,现有煤电机组按其运行寿命逐步淘汰,到 2050 年完全淘汰煤电;风电和太阳能快速发展,装机容量大幅上升,到 2050 年在电力总装机中占比均超过 30%,成为届时电力的主要来源;加强可再生能源电力保障性收购政策,提高风电和太阳能设备的发电小时数;在 2020—2030 年,利用天然气发电作为过渡电源,填补煤电下降后的电力空缺;2030 年以后,部署和推广 CCS 技术,到 2050 年装机容量达到 4.9 亿 kW。

第三,低碳情景下,电力部门在 2020 年碳排放达峰以后,将进一步加速脱碳。2030 年,低碳情景下电力部门相对基准情景减排 23.5 亿 tCO₂,在中国实现 INDC 目标的贡献率达到 50%。2050 年,电力部门排放量可控制在 4 亿 t 以内,相对基准情景减少排放 61.5 亿 t,占总减排的贡献率达到 45%,为中国的低碳转型和 2050 年低碳发展战略的实现做出重要贡献。

第四,为了支撑电力部门的低碳转型,需要加大投资力度。中期内(2021—2030 年)电力部门的投资需求约 4.8 万亿元,占 GDP 的比重约为 0.80%;长期内(2030—2050 年)电力部门的投资需求约为 6 万亿元,占 GDP 的比重为 0.77%。投资在 GDP 中的占比在合理区间,电力部门内部投资结构呈现明显的低碳化趋势。电力部门技术研发、示范和推广应用相关的巨额投资将成为驱动中国经济结构调整的重要因素,具有成为促进经济增长和就业创业新引擎的潜力。

电力部门基础设施寿命周期较长,具有很强的锁定效应,电力部门的长期低碳转型与今天的决策密切相关。根据以上结论,建议中国应当尽快制定长期低碳战略,针对关键低碳电力技术制定技术发展路线图,通过构建碳市场,利用市场价格机制为电力部门的低碳技术研发和低碳基础设施的投资提供稳定的政策预期,遏制高碳电力基础设施的投资,从而避免锁定效应。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

- [1] 国家发改委. 强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献
- [2] 北京: 国家发改委, 2015. [National Development and Reform

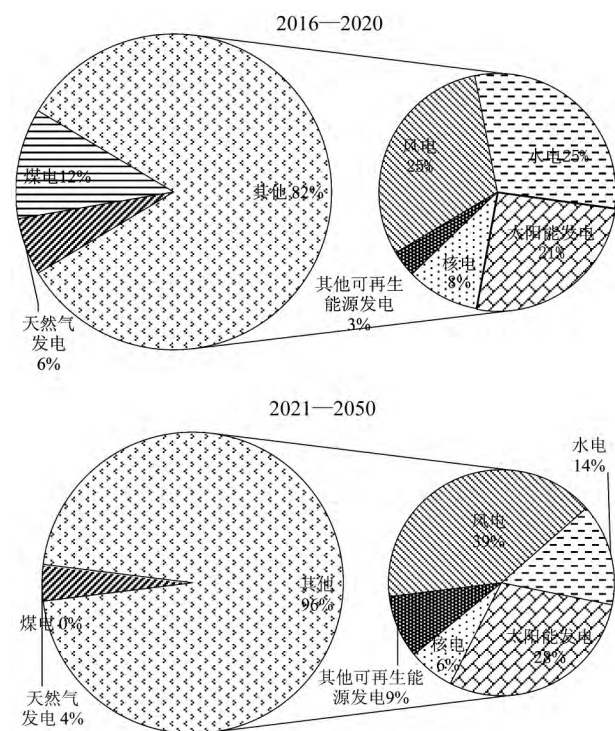


图 5 低碳情景下电力部门投资需求

Fig.5 Electricity sector investment demands in a low-carbon scenario

- Commission. Enhanced actions on climate change: China's intended nationally determined contributions [R]. Beijing: National Development and Reform Commission, 2015.]
- [2] 国家发改委应对气候变化司. 中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报 [R]. 北京: 国家发改委应对气候变化司, 2014. [Department of Climate Change, National Development and Reform Commission. Second national communication on climate change of the People's Republic of China [R]. Beijing: Department of Climate Change, NDRC, 2014.]
- [3] International Energy Agency. Energy technology perspectives 2015 [R]. Paris: International Energy Agency, 2015.
- [4] CAI W J, WANG C, WANG K, et al. Scenario analysis on CO₂ emissions reduction potential in China's electricity sector [J]. Energy policy, 2007, 35: 6445-6456.
- [5] GU B H, TAN X C, ZENG Y, et al. CO₂ emission reduction potential in China's electricity sector: scenario analysis based on LMDI decomposition [J]. Energy procedia, 2015, 75: 2436-2447.
- [6] CHEN Q, KANG C, XIA Q, et al. Preliminary exploration on low-carbon technology roadmap of China's power sector [J]. Energy, 2011, 36(3): 1500-1512.
- [7] ZHAO C, ZHANG W, WANG Y, et al. The economics of coal power generation in China [J]. Energy policy, 2017, 105: 1-9.
- [8] STEENHOF P A, FULTON W. Scenario development in China's electricity sector [J]. Technological forecasting and social change, 2007, 74(6): 779-797.
- [9] YUAN J, LEI Q, XIONG M, et al. The prospective of coal power in China: will it reach a plateau in the coming decade? [J]. Energy policy, 2016, 98: 495-504.
- [10] STEENHOF P A. Decomposition for emission baseline setting in China's electricity sector [J]. Energy policy, 2007, 35(1): 280-294.
- [11] ZHANG M, LIU X, WANG W, et al. Decomposition analysis of CO₂ emissions from electricity generation in China [J]. Energy policy, 2013, 52: 159-165.
- [12] MENG M, JING K Q, MANDER M. Scenario analysis of CO₂ emissions from China's electric power industry [J]. Journal of cleaner production, 2017, 142: 3101-3108.
- [13] HEAPS C G. Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP) system [CP]. Somerville MA, USA: Stockholm Environment Institute. 2017. <https://www.energycommunity.org>.
- [14] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World population prospects: the 2015 revision, DVD edition [R]. 2015.
- [15] 中电联. 中国电力行业年度发展报告(2011—2016) [M]. 北京: 中国市场出版社, 2011—2016. [China Electricity Council. China power industry annual development report (2011-2016) [M]. Beijing: China Market Press, 2011-2016.]
- [16] International Energy Agency. ETSAP-technology brief: CO₂ capture and storage [R]. 2011. http://iea-etsap.org/E-TechDS/PDF/E14_CCS_oct2010_GS_gc_AD_gs.pdf.
- [17] International Energy Agency. World energy investment outlook [R]. 2014. <http://iea.org/publications/freepublications/publication/WEIO2014.pdf>.
- [18] 国家发改委, 建设部. 建设项目经济评价方法与参数 [M]. 北京: 中国计划出版社, 2006. [National Development and Reform Commission, Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. Economic evaluation methods and parameters of construction projects [M]. Beijing: China Planning Press, 2006.]
- [19] 国家发改委, 国家能源局. 电力发展“十三五”规划(2016—2020年) [R]. 2016. [National Development and Reform Commission, National Energy Administration. China's power sector 13th Five Year Plan (2016-2020) [R]. 2016.]
- [20] IPCC. Climate change 2014: mitigation of climate change, Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [21] 国务院. 节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年) [R]. 2012. [The State Council. The planning for the development of the energy-saving and new energy automobile industry (2012-2020) [R]. 2012.]
- [22] SU Q H, WANG Q X, WANG D J, et al. Spatial and temporal variation of energy carbon emissions in Yantai from 2001 to 2011 [J]. Chinese journal of population, resources and environment, 2016, 14(3): 182-188.
- [23] CAI B F, WANG J N, YANG S Y, et al. 2017. Carbon dioxide emissions from cities in China based on high resolution emission gridded data [J]. Chinese journal of population, resources and environment, 2016, 15(1): 58-70.
- [24] 绿色和平. 弃风弃光地图 [EB/OL]. [2017-10-25]. http://www.greenpeace.org.cn/site/climate-energy/2017/china_wind_and_solar_curtailment_map/. [GreenPeace. The map of abandoned wind and light [EB/OL]. [2017-10-25]. http://www.greenpeace.org.cn/site/climate-energy/2017/china_wind_and_solar_curtailment_map/]
- [25] 国家能源局. 2016年风电并网运行情况 [EB/OL]. (2017-01-26) [2017-10-15] http://www.nea.gov.cn/2017-01/26/c_136014615.htm. [National Energy Administration. Wind power grid operation in the year of 2016 [EB/OL]. (2017-01-26) [2017-10-15] http://www.nea.gov.cn/2017-01/26/c_136014615.htm]

Study on medium and long-term low-carbon development pathway of China's power sector

ZHANG Xiao-li¹ LIU Jun-ling² WANG Ke¹ CUI Xue-qin¹ ZOU Ji¹

(1.School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

2.Low Carbon Economy and Financial Risk Analysis Research Laboratory,

Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute, Shenzhen Guangdong 518000, China)

Abstract The power sector is one of the major sources of China's CO₂ emissions, and the low-carbon transition in the power sector is crucial to China's long-term low-carbon development strategy. This paper builds a bottom-up model of energy system PECE-2017 which includes power modules. The module determines the power demand of the terminal sector according to the socio-economic drivers, introduces the power load curve to determine the power supply, and sets two scenarios—the business as usual scenario and the low-carbon scenario for future power development. This paper analyzes the low-carbon transition of the power sector and its important role and contribution to China's realization of medium and long-term low-carbon development from the perspectives of supply and demand structure, technology demand, cost and investment. The research shows that: First, the demand of China's power will continue to grow in the future, and the proportion in the terminal energy consumption will continue to rise. In the low-carbon scenario, the electricity demand in 2050 will reach 11 486 900 million kW · h, 125% higher than that in 2013 and the electrification rate will increase to 34%. In the structure of electricity demand, the proportion of industry and construction will drop while the proportion of transportation sector will increase. Second, the power structure is gradually low carbon. Coal and electricity will be phased out; the installed capacity of wind power and solar power have risen sharply, accounting for more than 30% of installed capacity in 2050; and deployment and promotion of CCS technology after 2030 will reach 490 million kW by 2050. Third, under the low-carbon scenario, the power sector will further accelerate its decarbonization after the carbon emissions peak in 2020. By 2050, power sector emissions can be controlled within 400 million tons, 6 150 million tons of emissions relative to the baseline scenario, accounting for 45% of the total emission reduction contribution to China's low-carbon transition. Fourthly, the investment demand supporting low-carbon transition in the power sector accounted for a reasonable percentage of GDP. From 2030 to 2050, the investment demand of the power sector accounted for 0.77% of the GDP; the investment structure of the power sector showed a noticeably low-carbon trend, with the majority of investment will be used for non-fossil energy power generation.

Key words electricity sector; bottom-up models; carbon emissions; emission reductions; emission reduction cost